# Représentation graphique d'une fonction numérique

Résumé de cours

## I. Asymptotes

| Limite | Conclusion |
|---|---|
| $\lim\limits_{x \to a^{\pm}} f(x) = \pm\infty$ | asymptote verticale $x = a$ |
| $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = b$ | asymptote horizontale $y = b$ |
| $\lim\limits_{x \to \pm\infty} \big(f(x) - (ax+b)\big) = 0,\ a \neq 0$ | asymptote oblique $y = ax + b$ |

Méthode : $f(x) = ax + b + h(x)$ avec $h \to 0$, ou $\dfrac{f(x)}{x} \to a$ et $f(x) - ax \to b$. Position : signe de $f(x) - (ax+b)$.

## II. Branches paraboliques ($f \to \pm\infty$)

$\dfrac{f(x)}{x} \to 0$ : direction l'axe des abscisses · $\dfrac{f(x)}{x} \to \pm\infty$ : direction l'axe des ordonnées · $\dfrac{f(x)}{x} \to a \neq 0$ et $f(x) - ax \to \pm\infty$ : direction la droite $y = ax$.

## III. Concavité, inflexion

$f'' \geq 0$ sur $I$ : courbe au-dessus de ses tangentes (concavité vers les ordonnées positives) ; $f'' \leq 0$ : au-dessous (vers les ordonnées négatives). $f''$ s'annule en $x_0$ en changeant de signe : $A(x_0; f(x_0))$ point d'inflexion, la courbe traverse sa tangente.

## IV. Symétries

> Axe $x = a$ : $\forall x \in D,\ 2a - x \in D$ et $f(2a - x) = f(x)$.
> Centre $\Omega(a; b)$ : $\forall x \in D,\ 2a - x \in D$ et $f(2a - x) + f(x) = 2b$.

## V. Plan d'étude

Domaine (parité, périodicité) → limites, asymptotes, branches → $f'$ et variations → $f''$ et concavité → symétries, points particuliers → tracé.